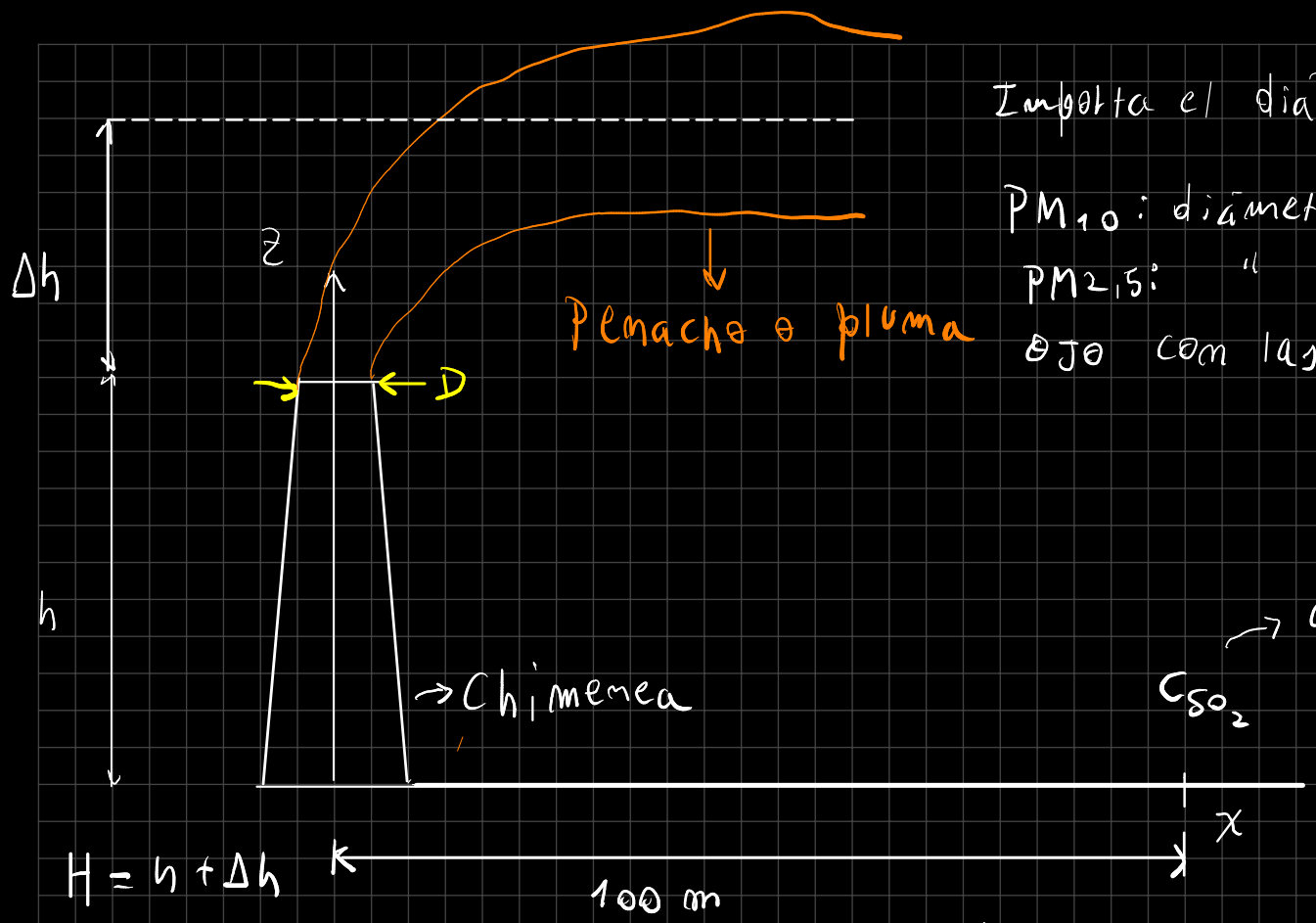


$H = h + \Delta h$

H: altura efectiva

Importa el diámetro de las partículas

PM_{10}: diámetro menor a 10 μm

$PM_{2,5}$: " " " 2,5 μm

Ojo con las condiciones atmosféricas

C_{SO_2} → queremos medir la concentración de SO_2 acá

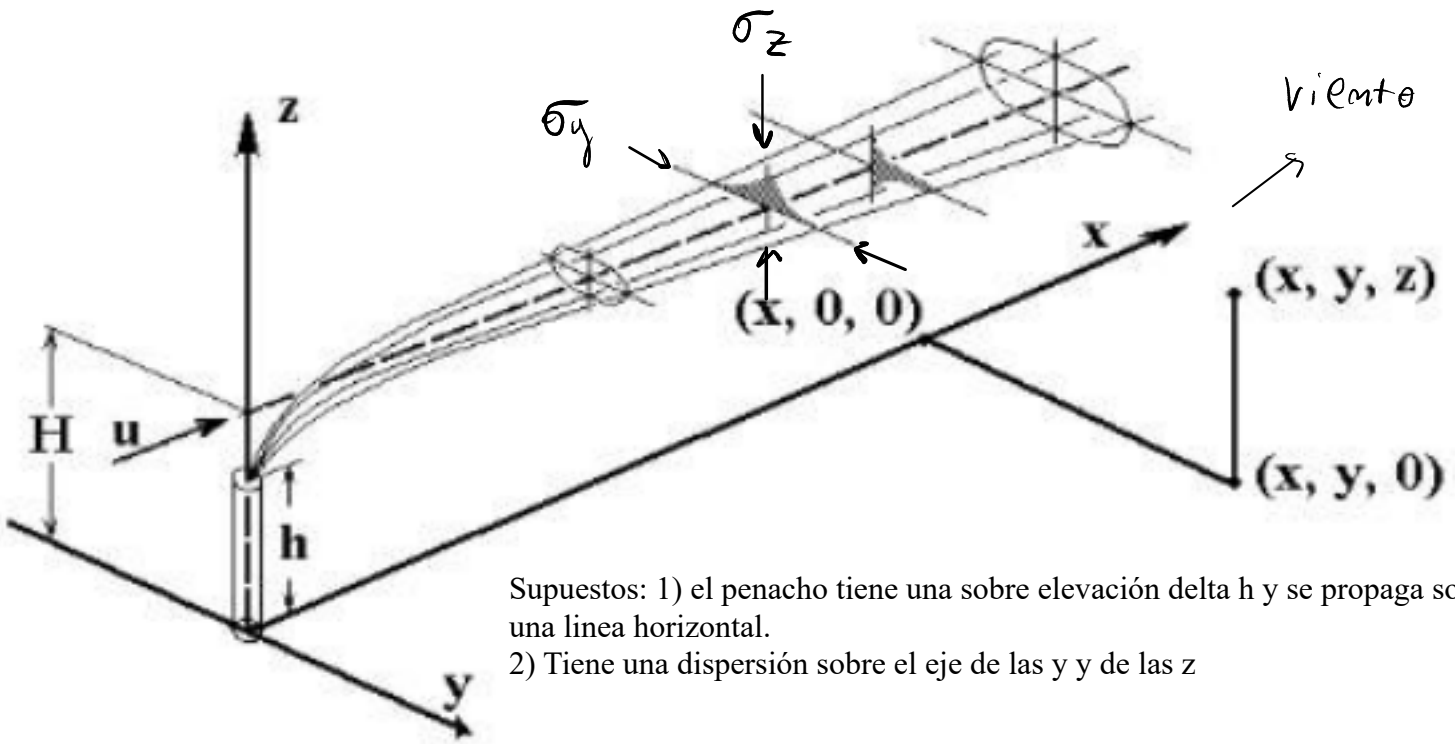
Voy y mido

¿Y si cambia el viento?

¿Y si quiero la concentración en otro punto?

No puedo vivir midiendo. Necesito un modelo

Caudal másico de emisión: masa de contaminante emitida por unidad de tiempo
Factores a tener en cuenta en el modelo: altura de la chimenea, perfil térmico de la atmósfera, viento, factores topográficos, caudal de emisión
Zona de inmisión: zona al rededor de la fuente
como que hay matemática en esta materia lpm.



Supuestos: 1) el penacho tiene una sobre elevación delta h y se propaga sobre una linea horizontal.
2) Tiene una dispersión sobre el eje de las y y de las z

obs: los máximos de la concentración van a estar sobre el eje x

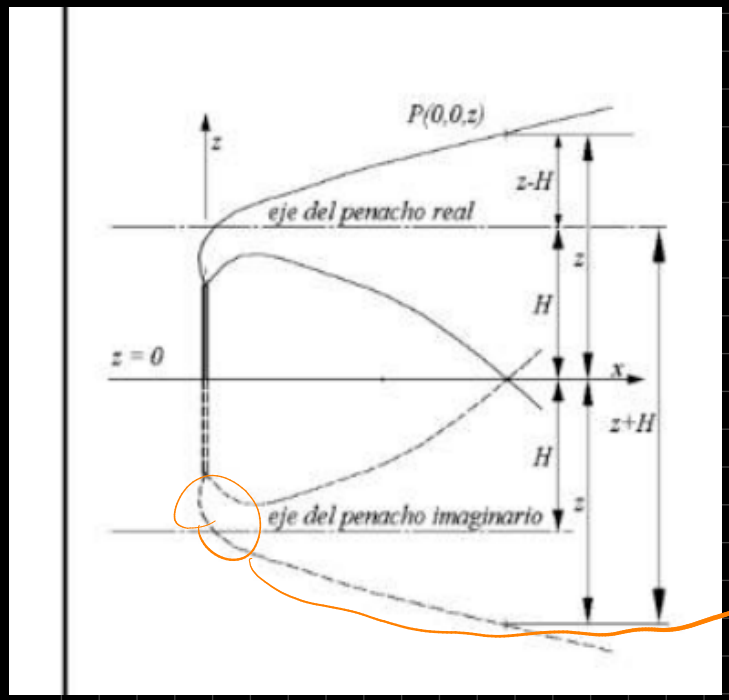
$$C(x,y,z,H) = \frac{Q}{2u\,\pi\sigma_y\sigma_z} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\sigma_y}\right)^2} \left[e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{z-H}{\sigma_z}\right)^2} + \left[e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{z+H}{\sigma_z}\right)^2} \right] \right]$$

Nos interesa la concentración al nivel del suelo

Q: caudal de emisión

u: vel. del viento a la altura del penacho

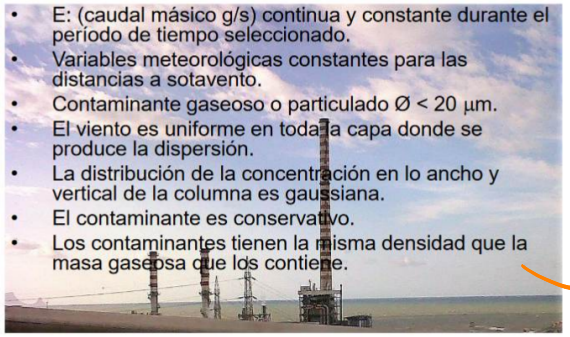
Fuente espejo



Anemómetro: mide vel. del viento

A esta clase le sobran 2 horas

Supuestos básicos y limitaciones:



- E: (caudal másico g/s) continua y constante durante el período de tiempo seleccionado.
- Variables meteorológicas constantes para las distancias a sotavento.
- Contaminante gaseoso o particulado Ø < 20 µm.
- El viento es uniforme en toda la capa donde se produce la dispersión.
- La distribución de la concentración en lo ancho y vertical de la columna es gaussiana.
- El contaminante es conservativo.
- Los contaminantes tienen la misma densidad que la masa gaseosa que los contiene.

Ø : diámetro

ARQUIMEDES. Nos importa la densidad de la mezcla de gases, no la de cada gas individual

Incrementaron este penacho acá para que el verdadero no se hunda en el piso

Clases de estabilidad: clasificación de las atmósferas
Hay 6 clases de estabilidad, de la A a la F.
Atmósfera estable: el viento no tiene velocidad vertical

Coeficientes de dispersión

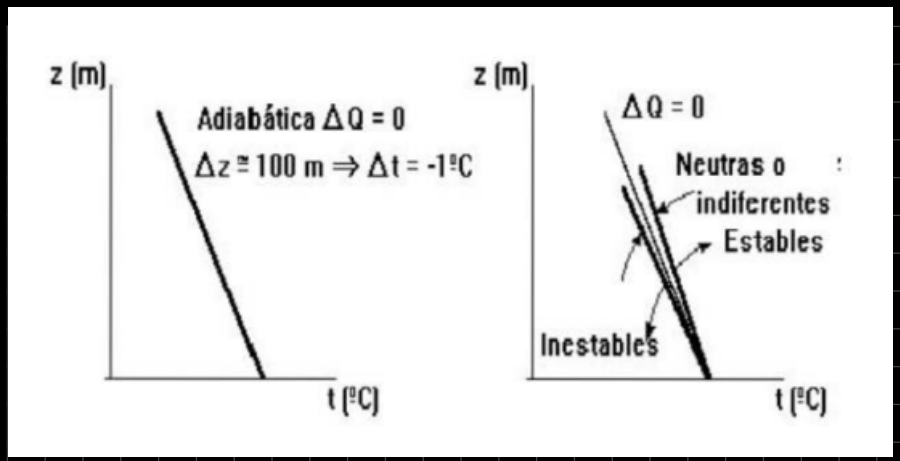
σy y σz : coeficientes de dispersión o Desvios standard de la distribución de la concentración en la pluma según los ejes horizontal (Y) y vertical (Z), respectivamente.

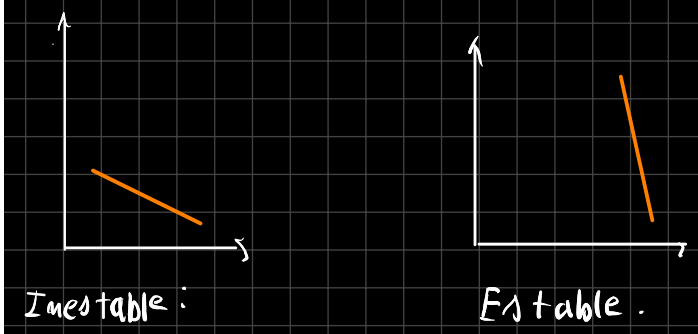
Son función de:

- tipo de estabilidad atmosférica
- de la coordenada X (distancia al eje de la fuente puntual).

$$\sigma y = a\ X^n \qquad \sigma z = b\ X^n$$

$0 < a, b, n < 1$





Recordar el ejemplo de la esferita: si saco una esferita de aire de su punto de equilibrio y la llevo más arriba en una atmósfera inestable, la esferita va a tener una densidad menor que el aire al rededor y va a querer seguir subiendo

Sobre el programita este falopa: estima las concentraciones promedio en una hora máximas esperadas dadas una serie de condiciones.
Si las condiciones cambian, las concentraciones van a ser menores a esta.
PERO: la legislación no siempre da la concentración promedio x hora. Hay que corregir así:

Verificación de cumplimiento con requisitos legislativos

Corrección por tiempo:

- Cmax (obtenida por medio del modelo gaussiano) (promedio 1 hora)

Para otros períodos de tiempo (factor de corrección)

Cmaxh = fh Cmax

- $C_{24hs.} = 0{,}4$ Cmax.

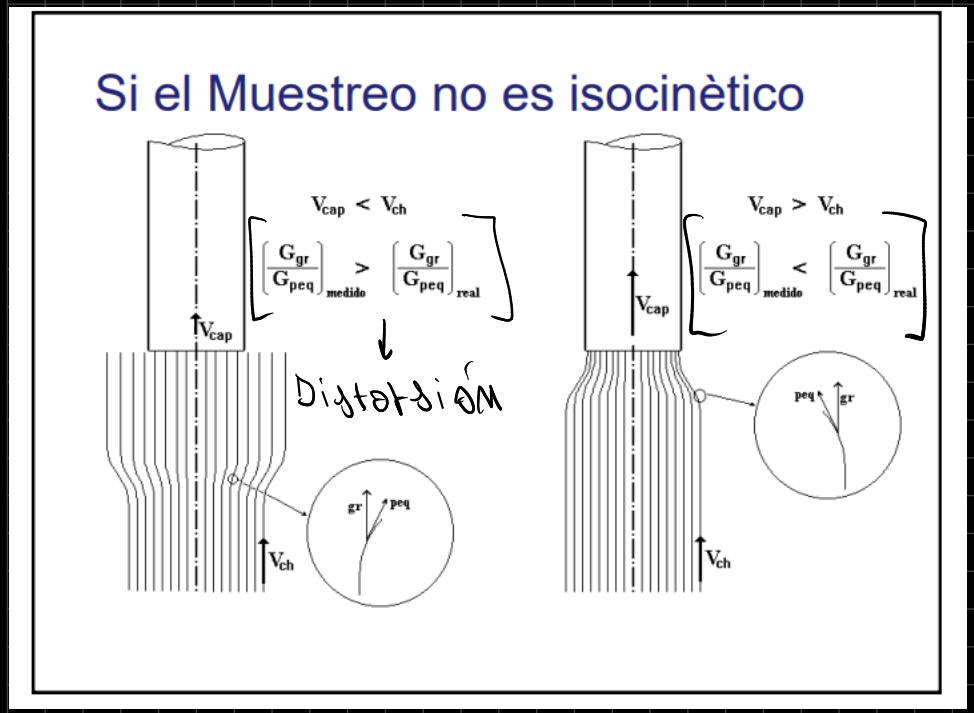
Período de tiempo mayor de 1 hora	Factor
3 hs.	0,9
8 hs.	0,7
24 hs.	0,4

¿18?

Para q' se cumpla la legislación: $C_{max} \cdot f_h \leq 50\% \cdot C_{admitida}$

Nota: También puede haber una concentración de fondo provocada x otras fuentes

Isocinético: las partículas van todas al mismo cine



Esto solo importa para partículas